TP 8

INF4061– LANGAGES & COMPILATEURS

Responsable Module: **Oussama SMIMITE**

Niveau:	**4ème Année**	**Année:**	**2022/2023**
Filière:	**G. Informatique**	**Session:**	**2 – Hiver 2023**

Les expressions régulières avec LEX

Dans ce premier TP. nous commencerons à coder des programmes sous LEX afin de créer un analyseur lexical avec cet outil. Nous utiliserons le logiciel *EditPlus Text Editor* pour écrire. compiler, et lancer nos programmes. Nous partons du principe qu'un programme LEX de base s'écrit de cette manière :

```
%{
        #include<stdio.h>  //Pour Afficher les messages en sortie
%}

%%
                    // Description des ER et affichage de message
%%
int yywrap(){       // Permet de boucler sur les UL a reconnaitre

    return 1;

}
main(){

    printf("Entrer les UL et je vais les reconnaitre");

    yylex();        // Lancer l'analyse d'une UL

}
```

Exercice 1

Donnez sous LEX le code qui identifie et affiche un message suivant le tableau suivant :

Expression régulière à reconnaitre	Message à afficher
+ - / ou *	Operateur
F. FF. FFF. ...	Une suite de F
abab, ababab, abababab. ...	Deux ab ou plus
AZE. As2. b3A. SSo. 123. 34c ...	Mot de longueur 3

- Donnez sous LEX le code nous permettant de reconnaitre :
  - Un nombre entier et un nombre réel.
  - Un identificateur qui commence obligatoirement par une majuscule suivie d'au moins un caractère alphanumérique, et « ER non reconnue » pour toutes autres choses.

- Donnez en LEX le code qui reconnait les expressions régulière telles que:

  b ART c22 r44c2 pTR_ple_5

- Mais ne reconnait pas les expressions régulières telles que:

  z- -pi n__2

Exercice 2

Ecrire des expressions régulières pour reconnaitre :

1. les identificateurs du C (commencent par une lettre ou un - , puis une suite de chiffres, lettres ou -) ;
2. les chaines de caractères du C ;
3. les commentaires du C (/* ... */ et // ...) ;
4. les entiers (décimal, hexadécimal 0x... et octal 0...)

Exercice 3

Que fait le programme flex suivant ?

```
 %%
"/*"  printf("<SE>");
"*/"  printf("<ASE>");
"\\n"  printf("<ASN>");
"("|"["|"{"  printf("<PO>");
")"|"]"|"}"  printf("<PF>");
"?"+ printf("<?;%d>",yyleng);
. ;
%%
int main() {
yylex();
return 0;
}
```